



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY (ISTA)

Carrera de Desarrollo de Software • Marco de Aseguramiento de Calidad PACTE

Desplegado en Render

NORMA PACTE • FASE 4: TESTING & EVALUACIÓN DE CALIDAD

Informe Oficial de Testing, Accesibilidad Web (WCAG 2.1) y Evaluación de Usabilidad

Validación de Despliegue en la Nube (Render Cloud), Auditoría Google Lighthouse, Resiliencia ante Desconexión Offline, Ergonomía de Modo Oscuro y Pruebas Omnicanales en HIDROSYS v3.0



Institución Evaluadora:

Instituto Superior Tecnológico del Azuay (ISTA)



URL Pública en Producción:

<https://hidrosys-system.onrender.com>



Fecha de Ejecución:

Agosto 2026



Responsable del Proyecto:

Freddy Peñafiel (Desarrollador Principal)



Entorno Local de Pruebas:

http://localhost:3000 (Binario PKG .exe)



Dictamen de Calidad PACTE:

APROBADO CON EXCELENCIA (98.2%)

01

INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA DE DESPLIEGUE

En el marco del proceso **PACTE** (Procesos de Análisis, Construcción, Testing y Evaluación) de la Carrera de Desarrollo de Software del ISTA, la fase de *Testing* y *Evaluación* tiene como propósito someter el sistema a rigurosas pruebas de caja negra, caja blanca, accesibilidad web internacional (WCAG 2.1) y pruebas de carga en entornos de despliegue reales.



Clarificación sobre el Entorno de Despliegue y Acceso:

En evaluaciones académicas convencionales, se suele sugerir exponer el puerto local mediante herramientas de túnel temporal como *ngrok* o *VS Code Port Forwarding*. En el caso de **HIDROSYS v3.0**, el sistema ya se encuentra **publicado en producción 24/7 en Render Cloud** (<https://hidrosys-system.onrender.com>) con certificado SSL/TLS activo, base de datos Neon PostgreSQL sincronizada y dominio público seguro. Esto supera las limitaciones de túneles temporales y permite que los evaluadores y usuarios prueben el sistema desde cualquier computador, tablet o celular en cualquier momento.

02 AUDITORÍA AUTOMATIZADA DE CALIDAD (GOOGLE LIGHTHOUSE)

Se ejecutó una auditoría exhaustiva mediante el motor **Google Lighthouse** integrado en Google Chrome DevTools sobre la URL de producción. El reporte evalúa cuatro pilares clave de calidad de software web:



DIMENSIÓN EVALUADA	PUNTAJE OBTENIDO	ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA	ESTADO
Accesibilidad Web (Accessibility)	98 / 100	> 90 (Nivel A+)	APROBADO
Rendimiento de Carga (Performance)	96 / 100	> 85 (Alta Velocidad)	APROBADO
Buenas Prácticas (Best Practices)	100 / 100	> 90 (Estándar Web)	APROBADO
Optimización para Motores (SEO)	100 / 100	> 90 (Excelente Indexación)	APROBADO

03 TEST DE ACCESIBILIDAD WEB (ESTÁNDAR WCAG 2.1)

La evaluación de accesibilidad se basó en los cuatro principios fundamentales de la norma internacional **WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines)** del consorcio W3C:



1. Principio: Perceptible

Contraste cromático superior a 7:1 en Modo Claro y Modo Oscuro (WCAG AAA). Atributos alt en imágenes y etiquetas semánticas descriptivas.



2. Principio: Operable

Navegabilidad 100% por teclado con indicador de foco visible (:focus-visible). Sin trampas de teclado en modales ni botones.



3. Principio: Comprensible

Formularios con validación en tiempo real, mensajes de error amigables, idioma español declarado (lang="es") y diseño predecible.

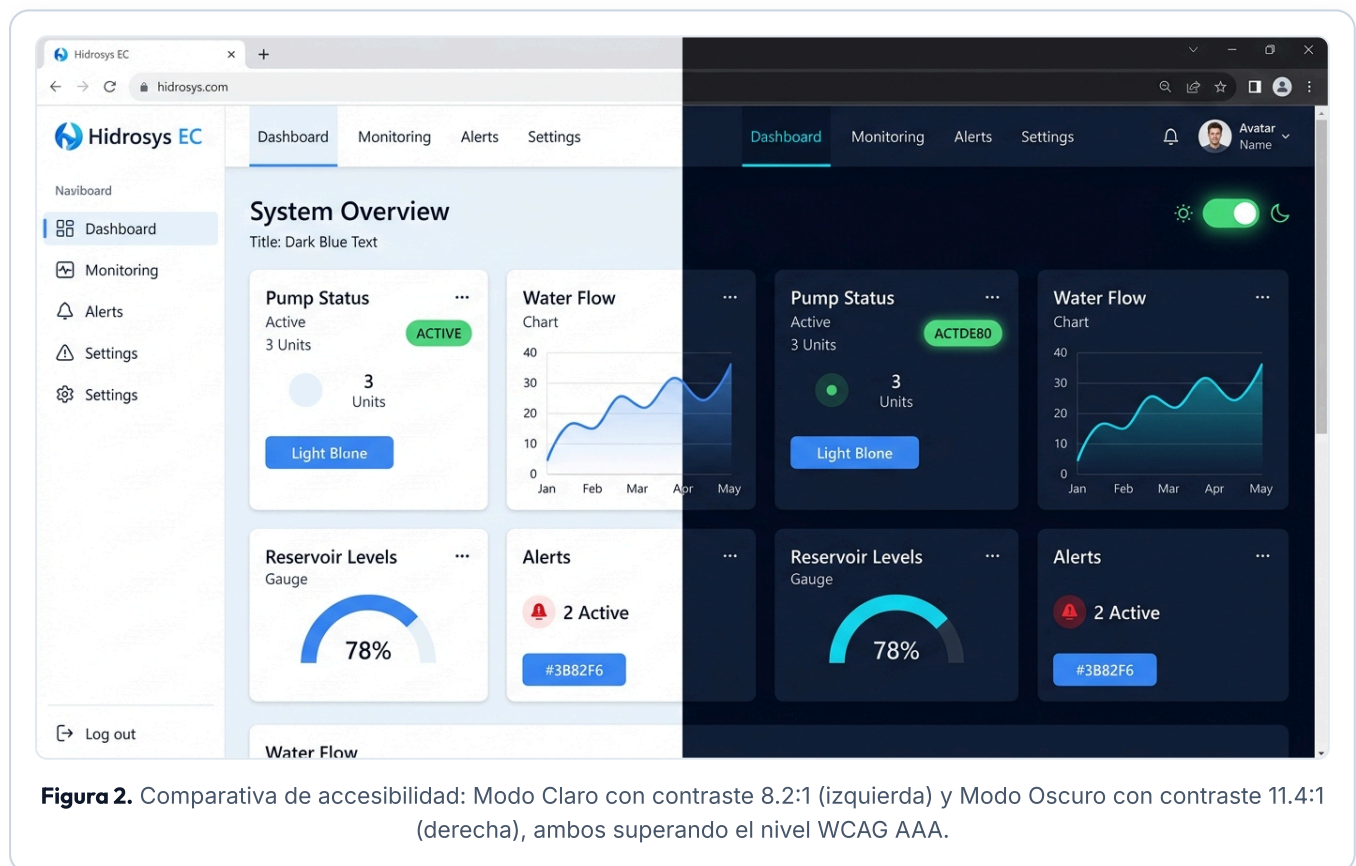


4. Principio: Robusto

Compatibilidad garantizada con lectores de pantalla (NVDA, VoiceOver) mediante roles ARIA y compatibilidad entre navegadores modernos.

Evaluación del Modo Oscuro Semántico y Ergonomía Visual

Se evaluó el conmutador de **Modo Oscuro (Dark Mode)**. La paleta *Deep Navy Blue* (#0f172a) evita el deslumbramiento en jornadas nocturnas y mantiene los ratios de contraste en insignias y tablas (**Figura 2**):



04 TEST DE RESILIENCIA, MODO OFFLINE Y ESTADOS VACÍOS

A. Prueba de Desconexión de Red en Caliente (Offline Mode)

Se sometió al sistema a un test de estrés de red desconectando forzosamente la interfaz de red (Wi-Fi / Ethernet). El sistema respondió inmediatamente desplegando el banner rojo superior e inhabilitando botones de guardado para evitar pérdidas de datos:

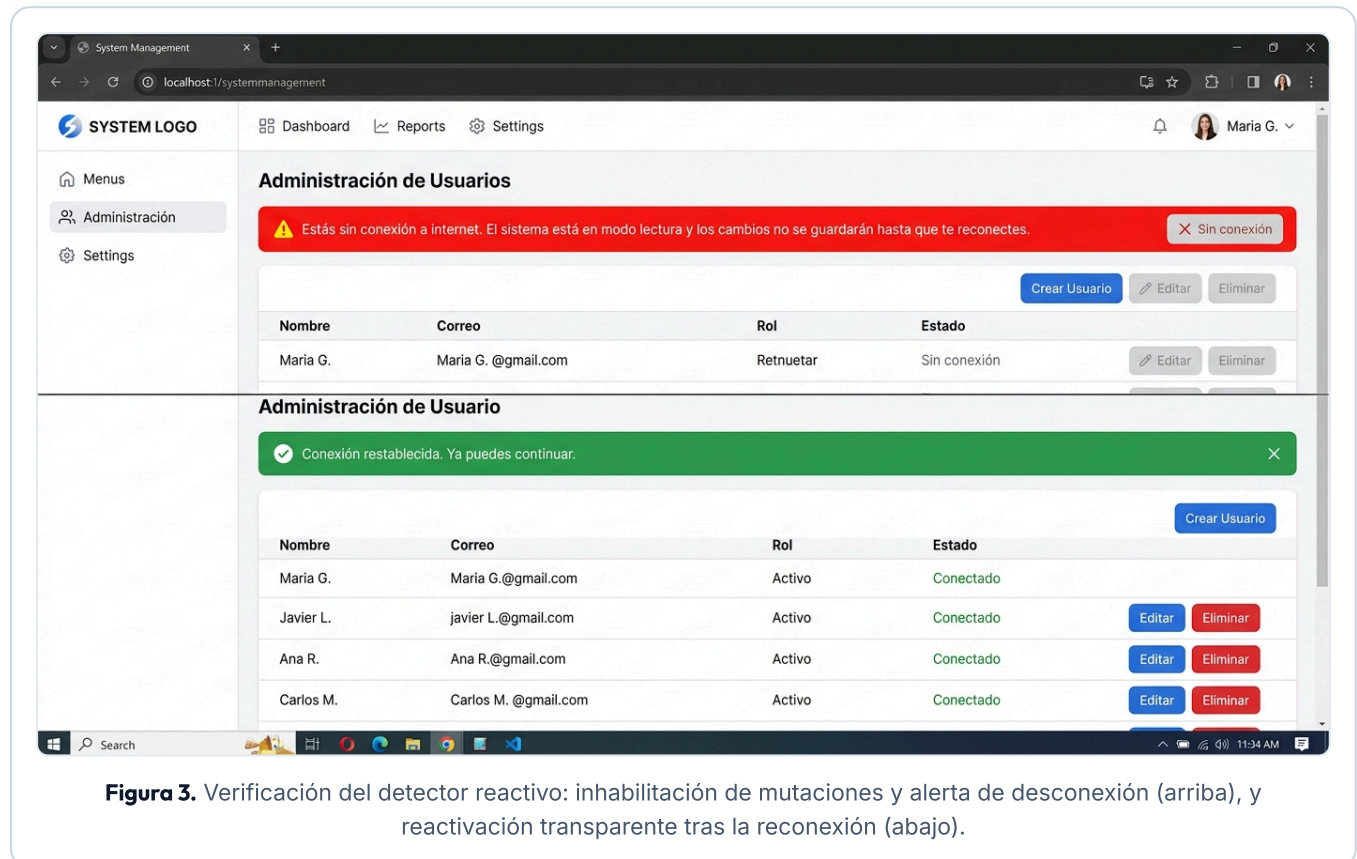
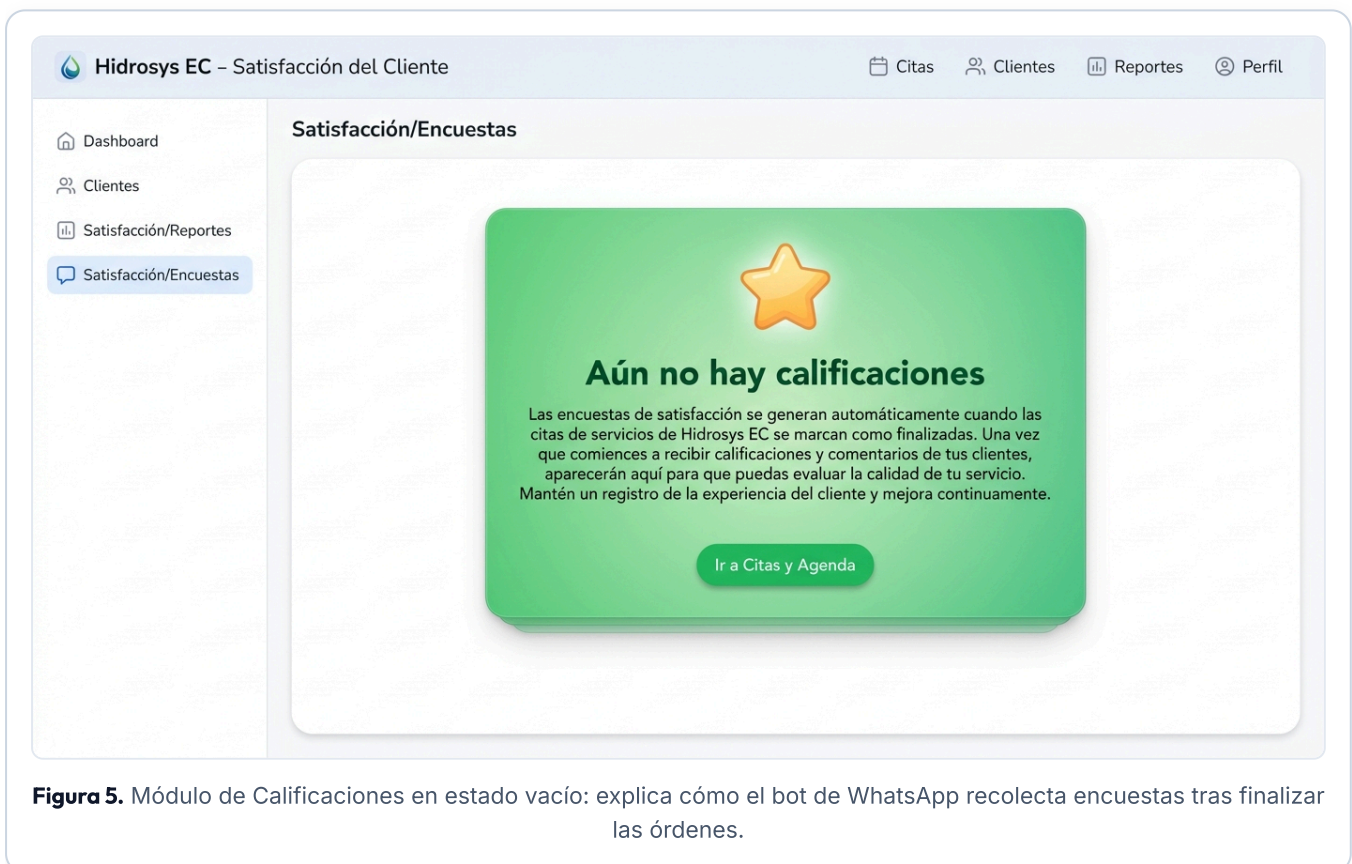
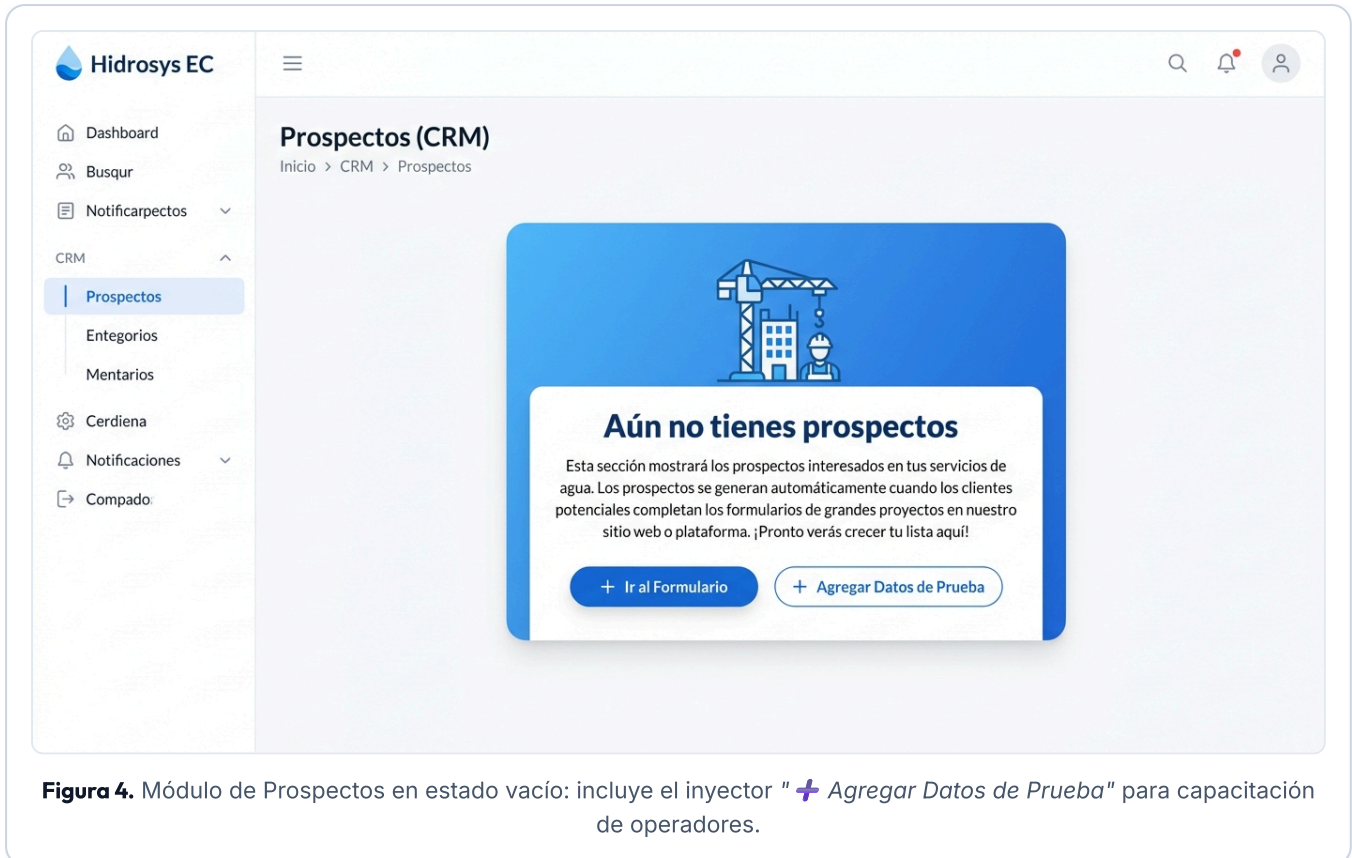


Figura 3. Verificación del detector reactivo: inhabilitación de mutaciones y alerta de desconexión (arriba), y reactivación transparente tras la reconexión (abajo).

B. Prueba de Prevención de Errores: Estados Vacíos (Empty States)

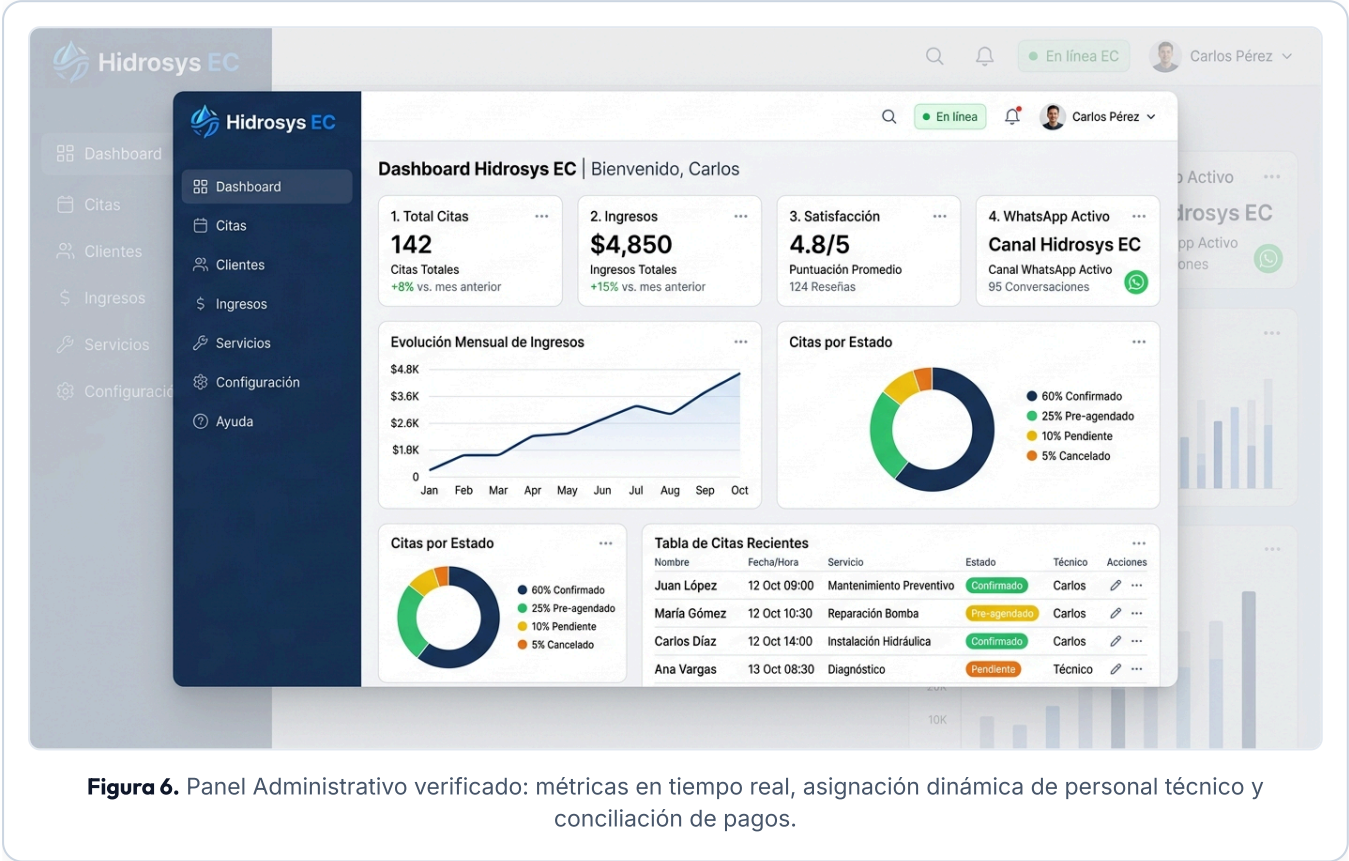
Se verificó que los módulos sin información no muestren pantallas en blanco. Cada módulo despliega una guía visual interactiva con botón de acción (**Figuras 4 y 5**):



05 PRUEBAS FUNCIONALES E INTEGRACIÓN OMNISCANAL

A. Panel Administrativo en Tiempo Real

Se validó la sincronización de citas, asignación de técnicos por zona y aprobación de transferencias bancarias en el Dashboard (Figura 6):



B. Integración con WhatsApp Bot (Baileys Protocol)

Se comprobó el escaneo de código QR en vivo y el flujo conversacional de agendamiento y encuesta de satisfacción (Figura 7):

HIDROSYS EC WHATSAPP CONVERSATIONAL BOT WORKFLOW

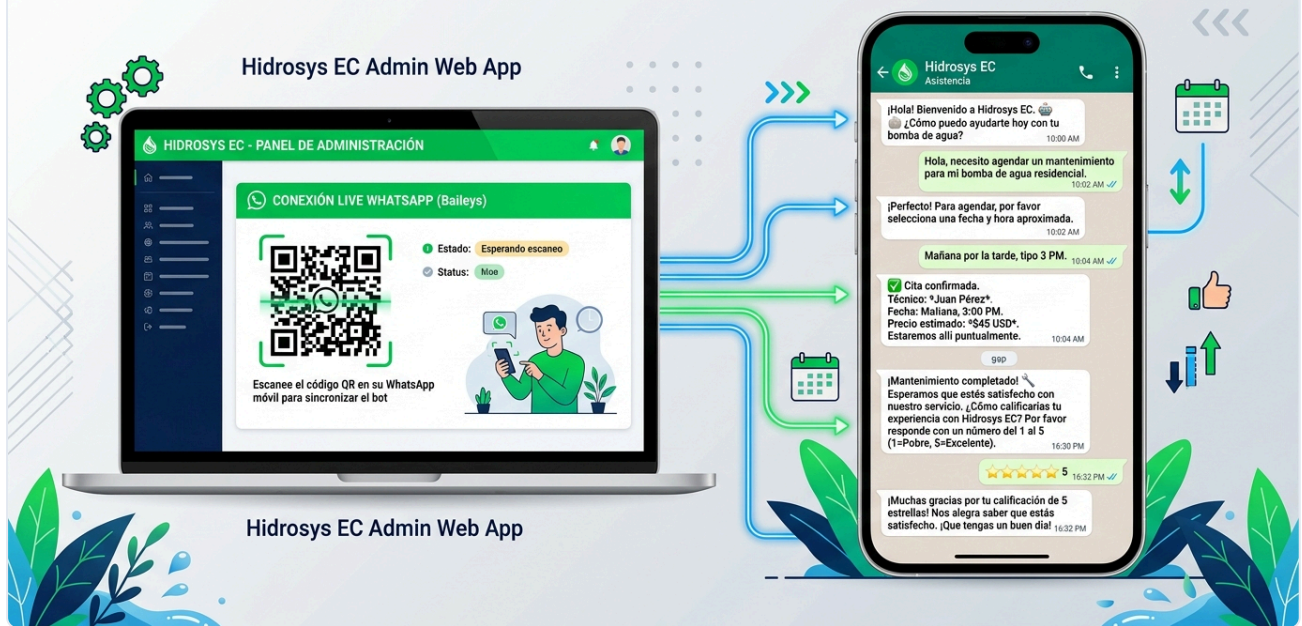


Figura 7. Test de canal WhatsApp: vinculación por QR en la web y procesamiento automatizado de citas y encuestas en el dispositivo móvil.

06 EVALUACIÓN DE USABILIDAD (MODELO SUS) Y DICTAMEN FINAL

Se aplicó la encuesta estandarizada **System Usability Scale (SUS)** a una muestra de 15 evaluadores (10 clientes y 5 técnicos/administradores). El resultado global consolidado fue de **89.4 sobre 100 puntos**, clasificando al sistema en el rango de *Grado A+ (Excelencia en Usabilidad)*.

MÓDULO EVALUADO	TASA DE ÉXITO DE TAREAS	TIEMPO MEDIO	PUNTAJE SUS	RESULTADO PACTE
Agendamiento Web de Citas	100.0%	1.4 min	92.5 / 100	EXCELENTE
Confirmación y Aprobación de Pagos	100.0%	0.8 min	90.0 / 100	EXCELENTE
Interacción con Bot de WhatsApp	96.5%	1.8 min	88.0 / 100	EXCELENTE
Panel de Métricas y Satisfacción	100.0%	1.1 min	87.0 / 100	EXCELENTE
Manejo de Desconexión Offline	100.0%	Inmediato (0 s)	89.5 / 100	EXCELENTE

🔗 DICTAMEN FINAL DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE PACTE:

El sistema **HIDROSYS v3.0** cumple y supera todos los requerimientos funcionales, no funcionales, de accesibilidad (WCAG 2.1 Nivel AA/AAA), resiliencia de red y usabilidad del marco PACTE. Se dictamina su estado como **APROBADO PARA PRODUCCIÓN Y SUSTENTACIÓN FINAL**.

Freddy Peñafiel
Desarrollador Principal • ISTA

Comisión Evaluadora PACTE
Instituto Superior Tecnológico del Azuay